প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. প্রথম পদ 10 ও সাধারণ অনুপাত 1/4 বিশিষ্ট অসীম গুণোত্তর ধারার যোগফল কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 10/3
(গ) 40/3 (ঘ) 43/3

২. সাধারণ অনুপাত 3/2 বিশিষ্ট অসীম গুণোত্তর ধারাটি কেমন? (সহজ)

(ক) যোগফল 1 (খ) অভিসারী
(গ) যোগফল 0 (ঘ) অপসারী

৩. কোনো অনুক্রমের n-তম পদ n/(3n + 2) হলে 4-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 2/7 (খ) 3/11
(গ) 5/17 (ঘ) 1/3

৪. একটি অনুক্রমের পদগুলোকে '+' চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করলে কী পাওয়া যায়? (সহজ)

(ক) ফাংশন (খ) সেট
(গ) ধারা (ঘ) সমীকরণ

৫. অসীম ধারা 7 + 14/3 + 28/9 + … -এর সাধারণ অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 2/3 (খ) 14/3
(গ) 7/6 (ঘ) 3/2

৬. সাধারণ অনুপাত 5/4 বিশিষ্ট অসীম গুণোত্তর ধারাটি কেমন? (সহজ)

(ক) অপসারী (খ) যোগফল 1
(গ) অভিসারী (ঘ) যোগফল 0

৭. কোনো অনুক্রমের n-তম পদ n/(3n + 4) হলে 2-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 1/7 (খ) 3/13
(গ) 1/5 (ঘ) 1/3

৮. সাধারণ অনুপাত 1/5 বিশিষ্ট অসীম গুণোত্তর ধারাটি কেমন? (সহজ)

(ক) যোগফল 1 (খ) অপসারী
(গ) যোগফল 0 (ঘ) অভিসারী

৯. কোনো অনুক্রমের n-তম পদ n/(n + 3) হলে 2-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 1/4 (খ) 1/2
(গ) 2/5 (ঘ) 1

১০. কোনো অনুক্রমের n-তম পদ n/(n + 5) হলে 9-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 8/13 (খ) 2/3
(গ) 9/14 (ঘ) 1

১১. অসীম ধারা 7 + 7/2 + 7/4 + … -এর সাধারণ অনুপাত কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) 7/2
(গ) 1 (ঘ) 2

১২. কোনো অনুক্রমের n-তম পদ n/(4n + 2) হলে 4-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 1/4 (খ) 3/14
(গ) 5/22 (ঘ) 2/9

১৩. 0.3555… (শুধু 5 পুনরাবৃত্ত) আবৃত দশমিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত? (মধ্যম)

(ক) 16/45 (খ) 7/18
(গ) 7/20 (ঘ) 35/99

১৪. 0.8111… (শুধু 1 পুনরাবৃত্ত) আবৃত দশমিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত? (মধ্যম)

(ক) 81/100 (খ) 9/11
(গ) 9/10 (ঘ) 73/90

১৫. 0.464646… (অঙ্ক 46 পুনরাবৃত্ত) সাধারণ ভগ্নাংশে কত? (মধ্যম)

(ক) 46/99 (খ) 23/45
(গ) 46/999 (ঘ) 23/50

১৬. 0.4666… (শুধু 6 পুনরাবৃত্ত) আবৃত দশমিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত? (মধ্যম)

(ক) 23/50 (খ) 23/45
(গ) 46/99 (ঘ) 7/15

১৭. 0.262626… (অঙ্ক 26 পুনরাবৃত্ত) সাধারণ ভগ্নাংশে কত? (মধ্যম)

(ক) 26/999 (খ) 13/45
(গ) 13/50 (ঘ) 26/99

১৮. 5 + 5/2 + 5/4 + … ধারার প্রথম 3টি পদের যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 75/8 (খ) 10
(গ) 35/4 (ঘ) 15/2

১৯. সাধারণ অনুপাত 1/4 বিশিষ্ট একটি অসীম গুণোত্তর ধারার যোগফল 29 হলে প্রথম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 116/3 (খ) 87/4
(গ) 91/4 (ঘ) 29/4

২০. 0.1222… (শুধু 2 পুনরাবৃত্ত) আবৃত দশমিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত? (মধ্যম)

(ক) 4/33 (খ) 11/90
(গ) 3/25 (ঘ) 2/15

২১. $n \to \infty$ হলে $(2n)/(6n - 2)$-এর সীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) 3
(গ) 0 (ঘ) ∞

২২. 2 + 1 + 1/2 + … ধারার প্রথম 8টি পদের যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 127/32 (খ) 511/128
(গ) 4 (ঘ) 255/64

২৩. 0.626262… (অঙ্ক 62 পুনরাবৃত্ত) সাধারণ ভগ্নাংশে কত? (মধ্যম)

(ক) 62/999 (খ) 62/99
(গ) 31/45 (ঘ) 31/50

২৪. 1 + 1/2 + 1/4 + … ধারার প্রথম 8টি পদের যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 511/256 (খ) 255/128
(গ) 2 (ঘ) 127/64

২৫. $n \to \infty$ হলে $(n + 1)/(4n - 1)$-এর সীমা কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) 1/4
(গ) 0 (ঘ) 4

২৬. 0.434343… (অঙ্ক 43 পুনরাবৃত্ত) সাধারণ ভগ্নাংশে কত? (মধ্যম)

(ক) 43/100 (খ) 43/999
(গ) 43/99 (ঘ) 43/90

২৭. একটি অসীম গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ 6 এবং যোগফল 24 হলে সাধারণ অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 3/8
(গ) 4/3 (ঘ) 3/4

২৮. একটি অসীম গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ 1 এবং যোগফল 5/2 হলে সাধারণ অনুপাত কত? (মধ্যম)

(ক) 3/10 (খ) 3/5
(গ) 5/3 (ঘ) 2/5

২৯. 0.8999… (শুধু 9 পুনরাবৃত্ত) আবৃত দশমিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত? (মধ্যম)

(ক) 89/100 (খ) 89/90
(গ) 9/10 (ঘ) 89/99

৩০. 0.535353… (অঙ্ক 53 পুনরাবৃত্ত) সাধারণ ভগ্নাংশে কত? (মধ্যম)

(ক) 53/100 (খ) 53/999
(গ) 53/90 (ঘ) 53/99

৩১. $n \to \infty$ হলে $(4n + 4)/(n + 4)$-এর সীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1
(গ) 1/4 (ঘ) 4

৩২. 0.6777… (শুধু 7 পুনরাবৃত্ত) আবৃত দশমিককে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত? (মধ্যম)

(ক) 61/90 (খ) 67/90
(গ) 67/99 (ঘ) 67/100

৩৩. $1 + (x + 1) + (x + 1)^2 + \dots$ অসীম ধারাটির যোগফল থাকার শর্ত কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-1 < x < 1$ (খ) $-2 < x < 0$
(গ) $x < -1$ (ঘ) $0 < x < 2$

৩৪. অসীম ধারা $\Sigma\, 1/(n(n + 4))$ ($n = 1$ থেকে ∞) -এর যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 25/48
(গ) 25/24 (ঘ) 1/4

৩৫. $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = 2$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 2/3
(গ) 2 (ঘ) 8/7

৩৬. $1 + (x + 5) + (x + 5)^2 + \dots$ অসীম ধারাটির যোগফল থাকার শর্ত কোনটি? (কঠিন)

(ক) $4 < x < 6$ (খ) $-1 < x < 1$
(গ) $-6 < x < -4$ (ঘ) $x < -5$

৩৭. অসীম ধারা $\Sigma\, 1/(n(n + 3))$ ($n = 1$ থেকে ∞) -এর যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 11/9 (খ) 11/18
(গ) 1/3 (ঘ) 1

৩৮. $1/(1\cdot2) + 1/(2\cdot3) + \dots + 1/(16\cdot17)$ = কত? (কঠিন)

(ক) 16/17 (খ) 15/16
(গ) 1 (ঘ) 1/17

৩৯. $1/(1\cdot2) + 1/(2\cdot3) + \dots + 1/(14\cdot15)$ = কত? (কঠিন)

(ক) 13/14 (খ) 1/15
(গ) 1 (ঘ) 14/15

৪০. $1/(1\cdot2) + 1/(2\cdot3) + \dots + 1/(13\cdot14)$ = কত? (কঠিন)

(ক) 13/14 (খ) 1/14
(গ) 12/13 (ঘ) 1

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. ক	৬. ক	৭. গ	৮. ঘ	৯. গ	১০. গ
১১. ক	১২. ঘ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. খ	২০. খ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. খ	২৫. খ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. খ	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. **(গ) 40/3** — $S_\infty = 10/(1 - (1/4)) = 40/3$।

২. **(ঘ) অপসারী** — $|r| \geq 1$।

৩. **(ক) 2/7** — $4/(14) = 2/7$।

৪. **(গ) ধারা** — অনুক্রমের পদের সমষ্টি ধারা।

৫. **(ক) 2/3** — $r = 14/3/7 = 2/3$।

৬. **(ক) অপসারী** — $|r| \geq 1$।

৭. **(গ) 1/5** — $2/(10) = 1/5$।

৮. **(ঘ) অভিসারী** — $|r| < 1$।

৯. **(গ) 2/5** — $2/(5) = 2/5$।

১০. **(গ) 9/14** — $9/(14) = 9/14$।

১১. **(ক) 1/2** — $r = 7/2/7 = 1/2$।

১২. **(ঘ) 2/9** — $4/(18) = 2/9$।

১৩. **(ক) 16/45** — $(35 - 3)/90 = 16/45$।

১৪. **(ঘ) 73/90** — $(81 - 8)/90 = 73/90$।

১৫. **(ক) 46/99** — $46/99 = 46/99$।

১৬. **(ঘ) 7/15** — $(46 - 4)/90 = 7/15$।

১৭. **(ঘ) 26/99** — $26/99 = 26/99$।

১৮. **(গ) 35/4** — $S_n = a(1 - r^n)/(1 - r) = 35/4$।

১৯. **(খ) 87/4** — $a = S(1 - r) = 29 \times 3/4 = 87/4$।

২০. **(খ) 11/90** — $(12 - 1)/90 = 11/90$।

২১. **(ক) 1/3** — লব ও হরকে n দিয়ে ভাগ করে $2/6$।

২২. **(ঘ) 255/64** — $S_n = a(1 - r^n)/(1 - r) = 255/64$।

২৩. **(খ) 62/99** — $62/99 = 62/99$।

২৪. **(খ) 255/128** — $S_n = a(1 - r^n)/(1 - r) = 255/128$।

২৫. **(খ) 1/4** — লব ও হরকে n দিয়ে ভাগ করে $1/4$।

২৬. **(গ) 43/99** — $43/99 = 43/99$।

২৭. **(ঘ) 3/4** — $1 - r = 6/24 \Rightarrow r = 3/4$।

২৮. **(খ) 3/5** — $1 - r = 1/5/2 \Rightarrow r = 3/5$।

২৯. **(গ) 9/10** — $(89 - 8)/90 = 9/10$।

৩০. **(ঘ) 53/99** — $53/99 = 53/99$।

৩১. **(ঘ) 4** — লব ও হরকে n দিয়ে ভাগ করে $4/1$।

৩২. **(ক) 61/90** — $(67 - 6)/90 = 61/90$।

৩৩. **(খ) $-2 < x < 0$** — $|x + 1| < 1$।

৩৪. **(খ) 25/48** — $1/(n(n + 4)) = (1/4)(1/n - 1/(n + 4))$; যোগফল $= 25/48$।

৩৫. **(ক) 1/2** — $1/(1 - x) = 2 \Rightarrow x = 1/2$।

৩৬. **(গ) $-6 < x < -4$** — $|x + 5| < 1$।

৩৭. **(খ) 11/18** — $1/(n(n + 3)) = (1/3)(1/n - 1/(n + 3))$; যোগফল $= 11/18$।

৩৮. **(ক) 16/17** — $1/k - 1/(k + 1)$ আকারে ভেঙে $1 - 1/17 = 16/17$।

৩৯. **(ঘ) 14/15** — $1/k - 1/(k + 1)$ আকারে ভেঙে $1 - 1/15 = 14/15$।

৪০. **(ক) 13/14** — $1/k - 1/(k + 1)$ আকারে ভেঙে $1 - 1/14 = 13/14$।